

Niveau Facile — Corrigé

Corrigé 1 — la définition

On cherche l'exposant à donner à la base.

a) $\log_2 8 = 3$ ($2^3 = 8$); b) $\log_3 81 = 4$ ($3^4 = 81$); c) $\log_{10} 1000 = 3$; d) $\log_5 1 = 0$; e) $\ln e = 1$.

Corrigé 2 — développer

a) $\log_a x + \log_a y$; b) $\log_a x - \log_a y$; c) $3 \log_a x$; d) $2 \ln x$; e) $\log_a (x^2 y) = 2 \log_a x + \log_a y$.

Corrigé 3 — valeurs remarquables

a) 1; b) $\ln e^4 = 4 \ln e = 4$; c) 0; d) $\ln \frac{1}{e} = -\ln e = -1$; e) $\log_{10} 0,01 = \log_{10} 10^{-2} = -2$.

Corrigé 4 — isoler l'exposant

a) $x = \ln 7$; b) $x = \log_{10} 100 = 2$; c) $2x = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{2}$;
d) $-x = \ln 3 \Rightarrow x = -\ln 3$; e) $x = \log_{10} 5 = \log 5$.

Corrigé 5 — le piège des carrés

- a) **Vrai** : $\ln(x^2) = 2 \ln x$ (propriété du log d'une puissance).
- b) **Faux** : $\ln^2 x = (\ln x)^2 \neq 2 \ln x$ en général.
- c) **Vrai** : $\ln^2 x$ est justement une *notation* pour $(\ln x)^2$.
- d) **Faux** : $\ln(x^2) = 2 \ln x$, alors que $\ln^2 x = (\ln x)^2$: ce sont deux objets différents.